

Tikimybių teorija

Klasikinė tikimybių teorija (skyrusias pradmenys)

Bandymas gali turėti kelis įvykius/baigtis, kurių tikimybę galima gauti pagal: $P(A) = \frac{m}{n}$

- A – įvykis (elementarusis/sudėtinis)
- m – palankūs įvykiai
- n – visi įvykiai
- $P(A)$ – įvykio A tikimybė

Metant lošimo kauliuką, tikimybę kad iškris 4 akutės galima gauti:

- 1. išrašius visas galimas baigtis = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ir visas palankias baigtis = {4};
- 2. suskaičiavus kiek yra visų ($n = 6$) ir palankių ($m = 1$) baigčių;
- 3. padalinus $\frac{m}{n} = \frac{1}{6}$ (Ats.: $\frac{1}{6}$)

Tikimybių sudėtis ir daugyba

Daugelyje uždavinių bus žodžiai: „ir“, „arba“ ir „ne“

Jie gali būti praleisti, pvz.: „Kokia tikimybė, kad metant du kauliukus iškris 6, 7 akutės?“

Ir gali būti pakeisti sinonimais: „A bei B“, „A bet ne B“ ir t.t.

- arba $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ $P(A)P(B) = 0$,
kai A ir B negali įvykti vienu metu
- ir $P(A \cdot B) = P(A)P(B|A)$ $P(B|A) = P(B)$,
kai A neturi pasekmių B tikimybei
- ne $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

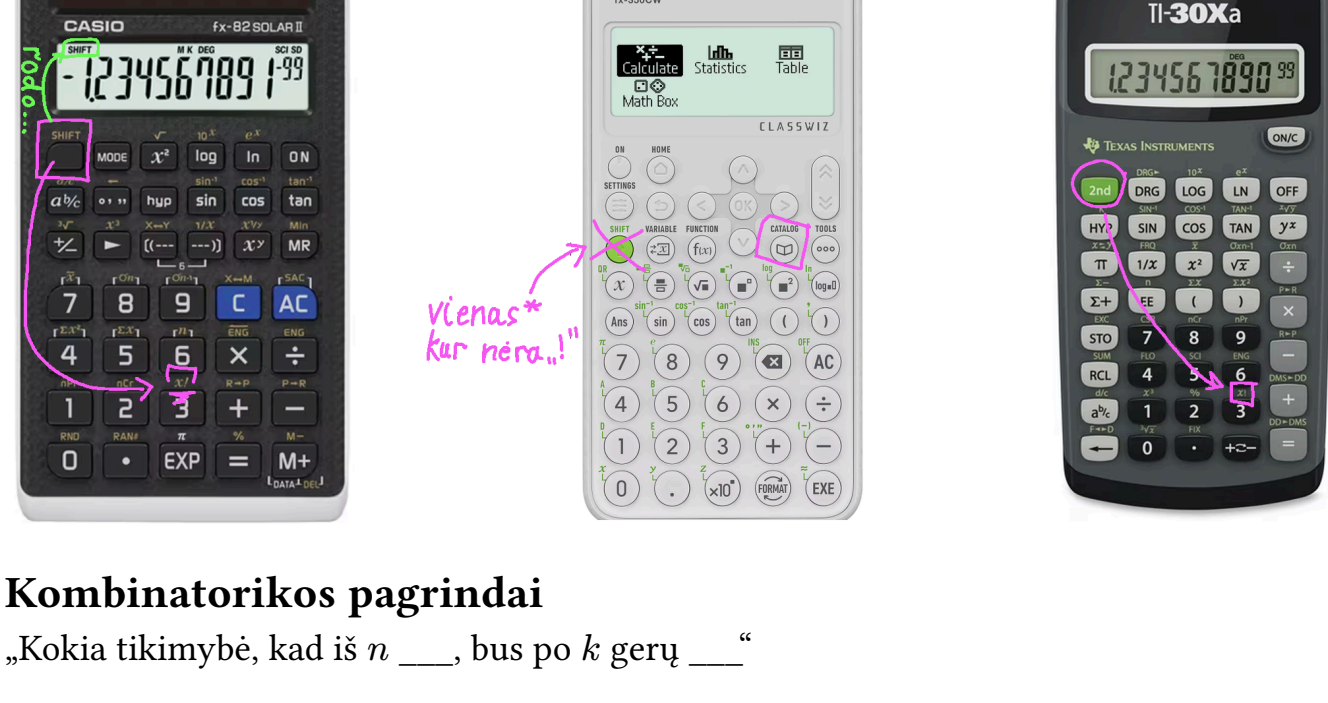
„Iškrito mažiau nei 3 akutės arba daugiau nei 5“ A – mažiau nei 3 akutės, $P(A) = \frac{2}{6}$ B – daugiau nei 5 akutės, $P(B) = \frac{1}{6}$ $P(A \text{ arba } B) = P(A) + P(B) = \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	123456 123456 123456
„Iškrito daugiau nei 2 akutės arba mažiau nei 4“ A – daugiau nei 2 akutės, $P(A) = \frac{4}{6}$ B – mažiau nei 4 akutės, $P(A) = \frac{3}{6}$ $P(A \text{ arba } B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} - \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{6} = \dots = \frac{5}{6}$	123456 123456 123456
„Iškrito 4 akutės ir kauliuką metė Petriukas, o ne vienas kitų 2 jo draugų“ A – 4 akutės, $P(A) = \frac{1}{6}$ B – Petriukas, $P(B) = \frac{1}{3}$ $P(A \text{ ir } B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{18}$	123456 JKP (4; P)
„Iškrito daugiau nei 2 akutės ir ne 4 akutės“ A – daugiau nei 2 akutės, $P(A) = \frac{4}{6}$ B – ne 4 akutės, $P(B) = \frac{3}{4}$ (ne $\frac{5}{6}$, nes 1 ir 2 akutės netinka jau A įvykiui) $P(A \text{ ir ne } B) = P(A) \cdot P(B A) = \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{12}{24} = \frac{1}{2}$	123456 123456 123456

Kombinatorika

Kaip naudotis skaičiuotuvu

Per K.D. faktorialą suskaičiuoti turėsit tris būdus:

- 1. AI/kiti draugai...
- 2. Išskleisti, pvz.: $10! = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$
- 3. Skaičiuotuvo viršų (dažniausia, dešinėje) būna mygtukas „2nd“ arba „shift“ ir virš vieno iš kitų mygtukų bus (dažniausia, kita spalva) parašytas šauktukas.



Kombinatorikos pagrindai

„Kokia tikimybė, kad iš n ____, bus po k gerų ____“

Kėliniai kai px ant gyvenimo $P_n = n!$	Gretiniai kai tvarka svarbi $A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}$	Deriniai kai tvarka nesvarbi $C_n^k = \frac{n!}{(n - k)! \cdot k!}$
---	---	---

„Kokia tikimybė, kad korteles R, A, S, V, O sudėliojus atsitiktinai gausis: VORAS?“

A – sudėliojus korteles R A S V O atsitiktine tvarka gausis žodis VORAS.

$n = 5! = 120$
 $m = 1$
 $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{120} = 0.83\%$

Mokykloje šitą uždavinį mes skaičiuotume su „dėžutėmis“, kur į pirmą dėžutę galima įdėti bet kurią iš 5 kortų, antrajai dėžutei jau liko tik 4 kortos, trečiai 3, ketvirtai 2 ir paskutiniai tik 1 – [5|4|3|2|1]. Taigi, vienos kombinacijos – OVSAR – išrinkimas galėtų atrodyti taip:

R A S	R A	R A S	R A	R
V O	S V			

„Kokia tikimybė, kad atspėsime visus 4 greičiausius bėgikus iš 6?“

A – ... perrašyti kas viršų (nuo „atspėsime“ ...tolyn)

$n = A_6^4 = \frac{6!}{(6-4)!} = 360$
 $m = 1$
 $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{1}{360}$

„Kokia tikimybė, kad iš 12 juodų ir 8 baltų kortelių ištrauksime po 2 juodas korteles?“

A – (nepamirškite parašyti per K.D.)

$n = C_{20}^2 = \frac{20!}{(20-2)! \cdot 2!} = \frac{18! \cdot 19 \cdot 20}{2!} = 190$
 $m = C_{12}^2 = \frac{12!}{(12-2)! \cdot 2!} = \frac{10! \cdot 11 \cdot 12}{2!} = 66$
 $P(A) = \frac{m}{n} = \frac{66}{190} \approx 0.35$

Šitą uždavinį galima išspręsti dar vienu būdu (kadangi traukiame tik po dvi korteles):

A – Pirmą kortelę juoda, B – Antra kortelę juoda

$P(A) = \frac{12}{20}$,
 $P(B|A) = \frac{11}{19}$,
 $P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = \frac{12}{20} \cdot \frac{11}{19} = \frac{132}{380} = \frac{66}{190} \approx 0.35$

Bernulio formulė

$P_{n(k)} = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$

- n – kiek kartų vyksta bandymas
- k – kiek kartų turi įvykti įvykis
- p – įvykio tikimybė po 1 bandymo
- q – $q = 1 - p$, daugiau nesvarbu

„Kokia tikimybė, kad metant monetą 20 kartų, herbas iškris 4 kartus?“

$n = 20$, $k = 4$, $p = \frac{1}{2}$, $q = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
 $P_{20}(4) = C_{20}^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{20-4} = \frac{20! \cdot 1 \cdot 1}{(20-4)! \cdot 4! \cdot 2^4 \cdot 2^{16}} = \frac{16! \cdot 17 \cdot 18 \cdot 19 \cdot 20}{16! \cdot 24 \cdot 16 \cdot 65536} \approx 0.0046$

„Kauliukas metamas 3 kartus. Kokia tikimybė, kad 1 kartą iškris nemažiau kaip 5 akutės?“

$n = 3$, $k = 1$, $p = \frac{2}{6}$, $q = 1 - \frac{2}{6} = \frac{4}{6}$
 $P_3(1) = C_3^1 \cdot \left(\frac{2}{6}\right)^1 \cdot \left(\frac{4}{6}\right)^{3-1} = \frac{3!}{(3-1)! \cdot 1!} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{16}{36} = \frac{6}{2} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{16}{36} \approx 0.44$

„Kauliukas metamas 5 kartus. Kokia tikimybė, kad 4 akutės iškris ne daugiau kaip 2 kartus?“

$n = 5$, $k \leq 2$, $p = \frac{1}{6}$, $q = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
 $P_5(0 \leq k \leq 2) = P_5(0) + P_5(1) + P_5(2) \approx 0.402 + \dots$

$P_5(0) = C_5^0 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{5-0} = \frac{5!}{(5-0)! \cdot 0!} \cdot 1 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^5 = \left(\frac{5}{6}\right)^5 \approx 0.402$

$P_5(1) = \dots$

$P_5(2) = \dots$

Bernulio formulių asimptotika

Apytikslės formulės, kai Bernulio formulėje gaunasi per dideli skaičiai...

Puasono formulės:

$P_n(k) \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \approx 1$ PRIEDAS Kai n didelis ($n > 69$) jei $p > 0.9$, p apkeisti su q ir ir p mažas ($p < 0.1$) $P_n(k) \approx 1$ – jūsų rezultatas

$\lambda = n \cdot p$
 $P_n(m \leq k_0) \approx 2$ PRIEDAS Kai n didelis ($n > 69$) Čia reikia $m \leq k_0!$ ir p mažas ($p < 0.1$) Pvz.: $5 < k_0 \Rightarrow 6 \leq k_0$

Lokalioji Muavro-Laplaso formulė:

$P_n(k) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \varphi(x)$ Kai n didelis ($n > 69$), Jei x neigiamas, nekreipkit o p nėra mažas dėmesio, trečiame priede minusas yra tiesiog nesvarbus

$x = \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$

$\varphi(x) \approx 3$ PRIEDAS

Integralinė Muavro-Laplaso formulė:

$P_n(k_1 \leq k \leq k_2) \approx \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$ Kai n didelis ($n > 69$), Čia jau atsargiai su minusais! o p nėra mažas $\Phi(-x) = -\Phi(x)$

$x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}$, $x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$

$\Phi(x_{1,2}) \approx 4$ PRIEDAS

Kaip naudotis priedais

Pirmas ir antras priedai yra tiesiog įprastos lentelės...

Ketvirtas priedas yra tiesiog didžiulis sąrašas (padalintas į kelis stulpelius, kad spausdinimui nereiktų tualetinio popieriaus rulonėlių)

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,52	0,1985	1,06	0,3554	1,58	0,4429	2,20	0,4861
0,01	0,0040	0,53	0,2019	1,07	0,3577	1,59	0,4441	2,21	0,4868
0,02	0,0080	0,54	0,2054	1,08	0,3599	1,60	0,4452	2,24	0,4875
0,03	0,0120	0,55	0,2088	1,09	0,3621	1,61	0,4463	2,26	0,4881
0,04	0,0160	0,56	0,2123	1,10	0,3643	1,62	0,4474	2,28	0,4887
0,05	0,0199	0,57	0,2157	1,11	0,3665	1,63	0,4484	2,30	0,4893
0,06	0,0239	0,58	0,2190	1,12	0,3686	1,64	0,4495	2,32	0,4898
0,07	0,0279	0,59	0,2224	1,13	0,3708	1,65	0,4505	2,34	0,4904
0,08	0,0319	0,60	0,2257	1,14	0,3729	1,66	0,4515	2,36	0,4909
0,09	0,0359	0,61	0,2291	1,15	0,3749	1,67	0,4525	2,38	0,4913
0,10	0,0398	0,62	0,2324	1,16	0,3770	1,68	0,4535	2,40	0,4918
0,11	0,0438	0,63	0,2357	1,17	0,3790	1,69	0,4545	2,42	0,4922
0,12	0,0478	0,64	0,2389	1,18	0,3810	1,70	0,4554	2,44	0,4927
0,13	0,0517	0,65	0,2422	1,19	0,3830	1,71	0,4564	2,46	0,4931
0,14	0,0557	0,66	0,2454	1,20	0,3849	1,72	0,4573	2,48	0,4934
0,15	0,0596	0,67	0,2486	1,21	0,3869	1,73	0,4582	2,50	0,4938
0,16	0,0636	0,68	0,2517	1,22	0,3883	1,74	0,4591	2,52	0,4941
0,17	0,0675	0,69	0,2548	1,23	0,3907	1,75	0,4600	2,54	0,4945

Trėchias priedas:

Trečias priedas:

antras skaičius po kablelio

3 priedas

x	()	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973	
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918	
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825	
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697	
0,4	3683	3668	3653	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538	
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352	
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144	
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920	
0,8	2897	2874	2850	2827	2805	2780	2756	2732	2709	2685	
0,9	2661	2637	2613	2590	2565	2541	2516	2492	2468	2444	
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203	
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965	
1,2	1942	1919	1895	1872	1848	1826	1804	1781	1758	1736	
1,3	1714	1691	1667	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518	
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315	
1,5	1295	1276	1257	1237	1219	1200	1182	1163	1145	1127	
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957	
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804	
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669	
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551	
2,0	0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449	

Čia:

- eilutėse (vertikaliai) yra sveika x dalis ir pirmasis skaičius po kablelio, pvz.: 2,3456
- stulpeliuose (horizontaliai) yra antrasis skaičius po kablelio, pvz.: 2,3456
- pačioje lentelėje ($\varphi(x)$ reikšmėse) yra 4 skaičiai po kablelio (0, tiesiog praleista...)

- Čia:
- 1. eilutėse (vertikaliai) yra sveika x dalis ir pirmasis skaičius po kablelio, pvz.: 2,3456
- 2. stulpeliuose (horizontaliai) yra antrasis skaičius po kablelio, pvz.: 2,3456
- 3. pačioje lentelėje ($\varphi(x)$ reikšmėse) yra 4 skaičiai po kablelio (0, tiesiog praleista...)

Kontrolinių nebus (mano žiniomis)

- 1. Pilnosios tikimybės formulių:
 - 1. Nereikės hipotezių ir Bajeso formulės.
 - 2. Nereikės „suraskite labiausiai tikėtino įvykio tikimybę“
Nereikės $np - q \leq k_0 \leq np + q$
- 2. Tik kombinacijų skaičiaus skaičiavimo, taigi gretinys/kėlinys/derinys niekada nebus atsakymai (tik atsakymo dalis!!!)
Jei neklystu, visi atsakymai turėtų būti tarp 0 ir 1